

Úloha 4

Zadání

Určete poloměr konvergence mocninné řady a vyšetřete konvergenci na kružnici konvergence ($z \in \mathbb{C}$):

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} (z-1)^n$$

Řešení

Nechť $w := z - 1$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} (z-1)^n = \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} w^n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{\frac{n^2}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$$

Pro poloměr konvergence podle *Věty 10.1.3* platí $R = \frac{1}{e}$.

Vyšetřujme konvergenci na kružnici konvergence, a tedy $|w| = \frac{1}{e}$:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} e^{-n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \exp \left(\ln \left(\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} e^{-n} \right) \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \exp \left(n^2 \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) - n \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \exp \left(n^2 \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n^2} + O\left(\frac{1}{n^3}\right) \right) - n \right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \exp \left(-\frac{1}{2} + O\left(\frac{1}{n}\right) \right) = \exp -\frac{1}{2} = \frac{1}{\sqrt{e}} \neq 0 \end{aligned}$$

Z *Nutné podmínky konvergence* získáváme, že řada na kružnici konvergence diverguje.

Výsledek

Poloměr konvergence mocninné řady $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} (z-1)^n$ je $R = \frac{1}{e}$. Řada na kružnici konvergence diverguje.

Úloha 9

Zadání

Dokažte, že je funkce $\sin^2 x$ reálně analytická v počátku a nalezněte její Taylorovu řadu v nule, včetně intervalu konvergence.

Řešení

Z definice funkce sinus je funkce sinus reálně analytickou na $\mathbb{R}$. Z *Aritmetiky Taylorových řad* vyplývá, že $\sin^2 x = \sin x \sin x$ jakožto součin dvou reálně analytických funkcí na $\mathbb{R}$ je také reálně analytickou funkcí na $\mathbb{R}$, a tedy je reálně analytickou i v počátku.

$$\begin{aligned}\sin^2 x &= \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \cos 2x = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \sum_{k=0}^{\infty} (-1)^k \frac{(2x)^{2k}}{(2k)!} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} - \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{(2x)^{2k}}{(2k)!} \\ &= -\frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{(2x)^{2k}}{(2k)!} = -\frac{1}{2} \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^k \frac{2^{2k} x^{2k}}{(2k)!} = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \frac{2^{2k-1} x^{2k}}{(2k)!} \quad \text{na } \mathbb{R}\end{aligned}$$

Výsledek

Funkce $\sin^2 x$ je reálně analytická v počátku a její Taylorova řada v nule s intervalem konvergence $\mathbb{R}$ je:

$$\sin^2 x = \sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \frac{2^{2k-1} x^{2k}}{(2k)!} \quad \text{na } \mathbb{R}$$